

AI 데이터센터 신청 60%, 서울·경기 등 수도권에 몰려

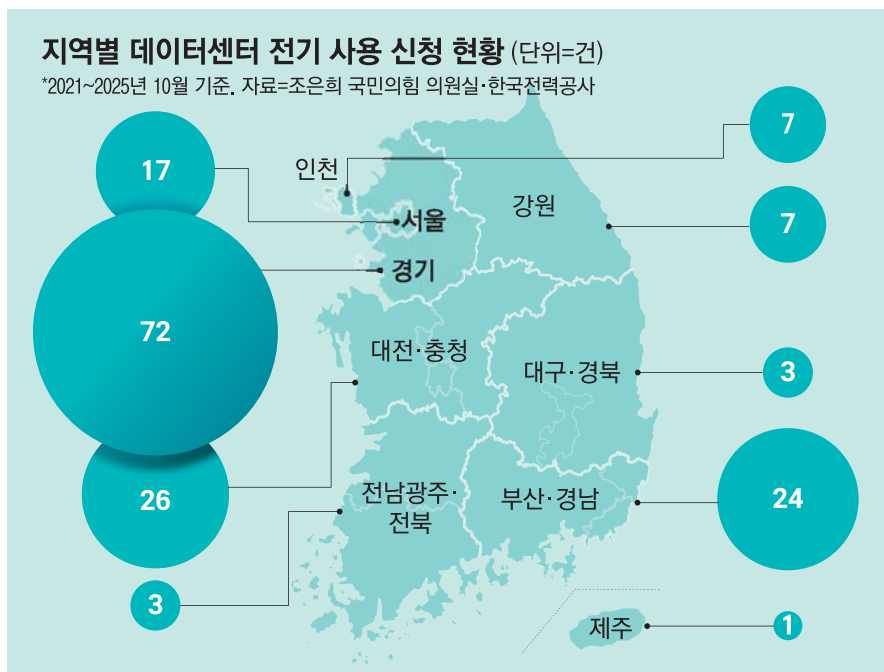
전기사용 신청 지역 보니

송전망·변전소 모두 부족한데
주민반대 겹쳐 건설도 어려워

인공지능(AI) 데이터센터 신청 건수 가운데 60%는 수도권에 쏠린 것으로 나타났다. 이에 송전망 여유가 있는 비수도권에 데이터센터를 지을 수 있도록 직접전력거래(PPA) 허용 범위를 넓혀야 한다는 지적이 나온다. 또 데이터센터와 발전소를 함께 짓는 ‘지산지소(지역 생산·지역 소비)’ 방식을 도입해야 한다는 분석이다.

7일 한국전력공사가 조은희 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면 2021년부터 지난해 10월까지 AI 데이터센터 전기 사용을 신청한 160곳 중 96곳이 수도권 지역에 해당했다.

경기가 72곳으로 가장 많았고, 서울(17곳)·인천(7곳) 등이 뒤를 이었다. 비수도권은 부산(19곳)·충남(17곳)



을 제외하고는 신청 건수가 한 자릿수에 머물렀다.

한전에서 전력 공급 불가 판정을 내린 3건도 경기 지역에 해당했다. 사업

자가 신청을 취소한 4건 중 3건도 경기·서울 등 수도권에 신청한 곳들이었다. 앞으로 메가프로젝트로 인해 AI 데이터센터발 전력 수요는 더욱 급증

할 전망이다. 국회예산정책처에 따르면 2037년 이후 AI 데이터센터의 연간 전력 사용량은 128.9테라와트시(TWh)에 이른다. 이는 지난해 국내 총 전력소비량(549.4TWh)의 약 23.5%에 해당한다.

전문가들은 수요자가 한전을 거치지 않고 발전사업자와 전력거래 계약을 맺는 PPA 범위를 넓힐 필요가 있다고 지적했다. 사업자가 데이터센터용 발전소를 함께 지어 직접 전력을 공급받도록 해야 한다는 분석도 나온다.

손양훈 인천대 명예교수는 “미국에서는 데이터센터를 짓겠다고 하면 사업자가 유틸리티를 직접 짓도록 하거나 발전사업자가 함께 들어와 전력을 해결하도록 하고 있다”며 “국내에서도 PPA를 더 허용하고, 사업자가 데이터센터 인근에 직접 발전소를 짓도록 하면 송전망 부담 없이 국내 전력 총량을 늘릴 수 있다”고 말했다.

신영규 기자